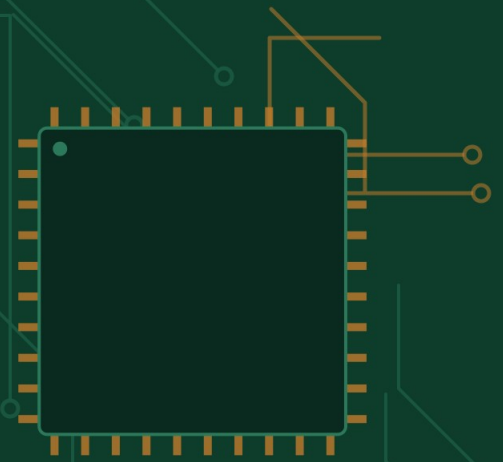
PERTEMUAN 07

PWM dan Mengendalikan Beban



Meredupkan LED, menggerakkan servo, membunyikan nada, dan menyalakan relay

Sistem Tertanam (Embedded Systems) · S1 Teknik Elektro

Dosen Pengampu: Anton Prafanto

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan PWM: periode, frekuensi, **duty cycle**, tegangan rata-rata
- Membangkitkan PWM dengan `ledcAttach()` dan `ledcWrite()`
- Mengatur sudut **servo** dan memainkan nada **buzzer**
- Menghitung resistor basis transistor untuk **relay** + dioda flyback
- Bekerja aman dengan beban besar dan listrik 220 V

Peta Materi Hari Ini

01 Mengapa perlu PWM?

02 Anatomi PWM dan duty cycle

03 LEDC: frekuensi vs resolusi

04 Servo dan buzzer

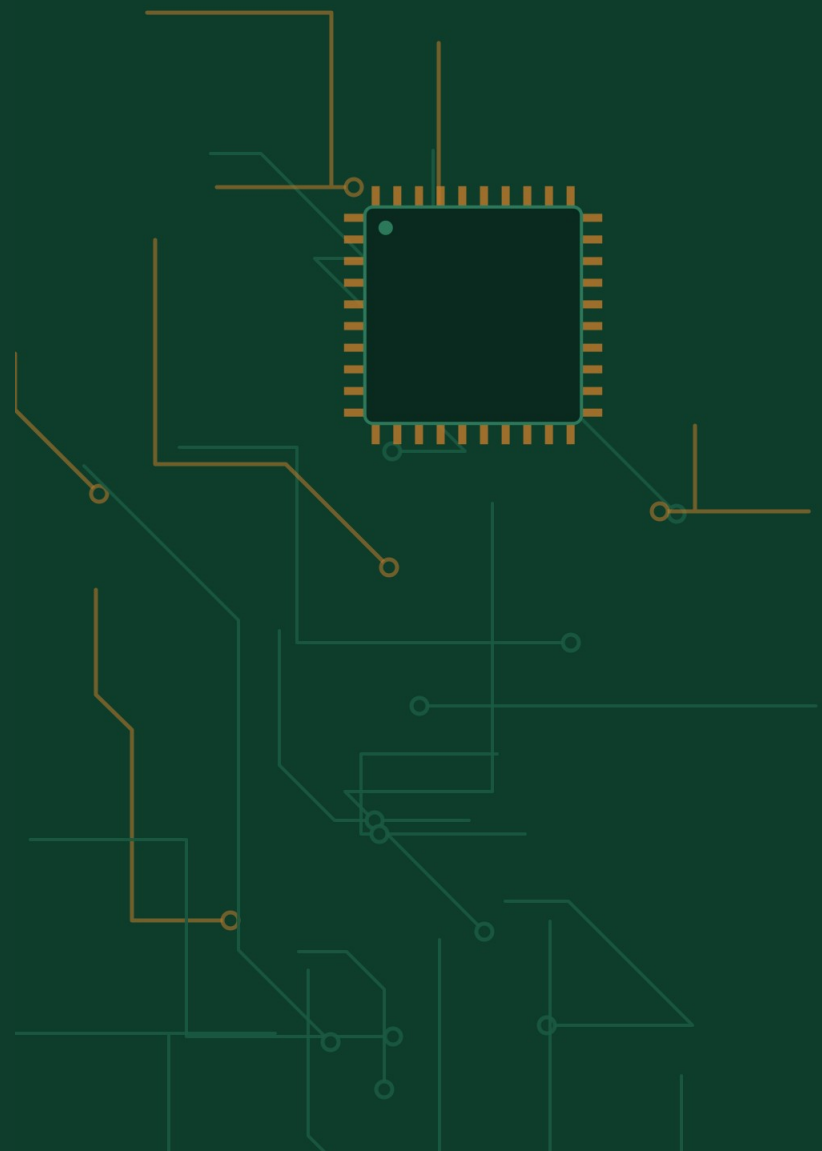
05 Transistor, relay, dioda flyback

06 Praktikum 1–5

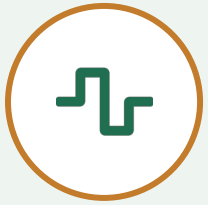
01

PWM: "Tegangan Setengah"

Nyala-padam sangat cepat, yang diatur lama menyalanya



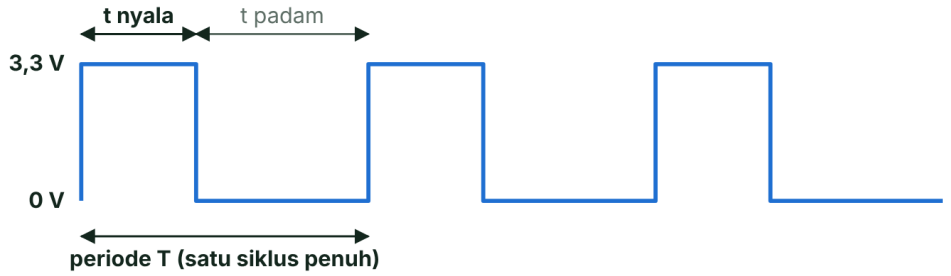
Ide Dasar PWM



Pin dinyalakan-padamkan **sangat cepat**; yang diatur adalah **perbandingan lama menyala**, bukan besar tegangannya.

- GPIO hanya punya dua keadaan: 0 V atau 3,3 V
- DAC ESP32 hanya ada di GPIO 25 dan 26
- PWM bisa dibuat di hampir semua pin output

Anatomi PWM dan Duty Cycle

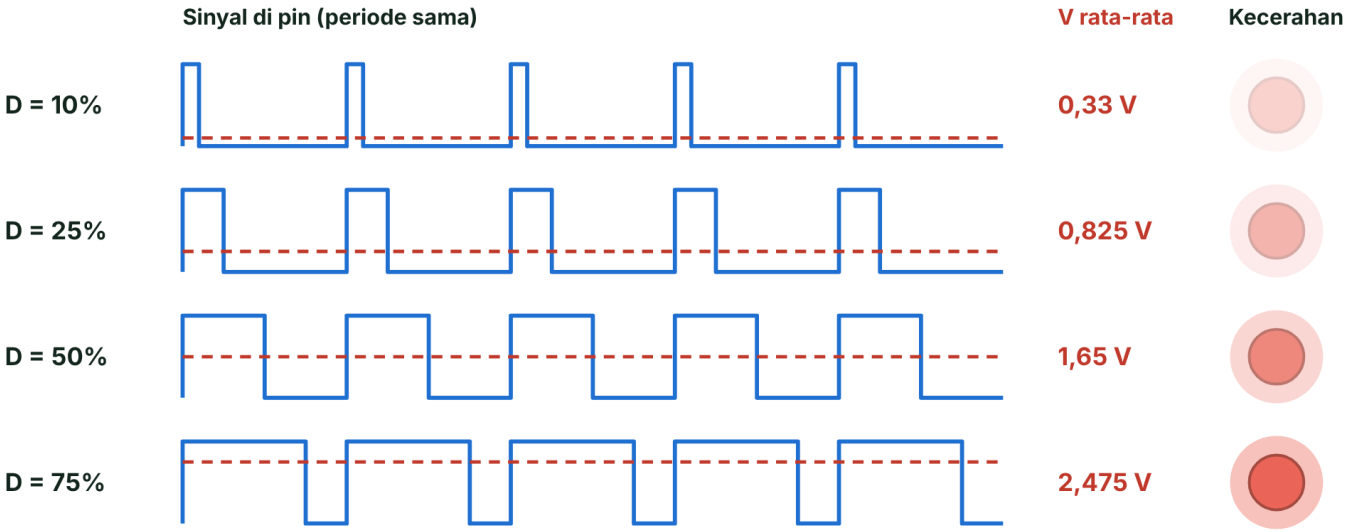


Frekuensi f = 1 ÷ T

Duty cycle D = t nyala ÷ T

V rata-rata = D × 3,3 V

Contoh: T = 0,2 ms
→ f = 5 kHz



LED sebenarnya tetap menyala penuh atau padam. Karena kedipannya ribuan kali per detik, mata hanya menangkap rata-ratanya.

Tiga Rumus Inti

Periode & frekuensi

$f = 1 \div T$. Contoh: 5 kHz → T = 0,2 ms.

Duty cycle

$D = t$ nyala $\div T \times 100\%$. Inilah pengatur kecerahan.

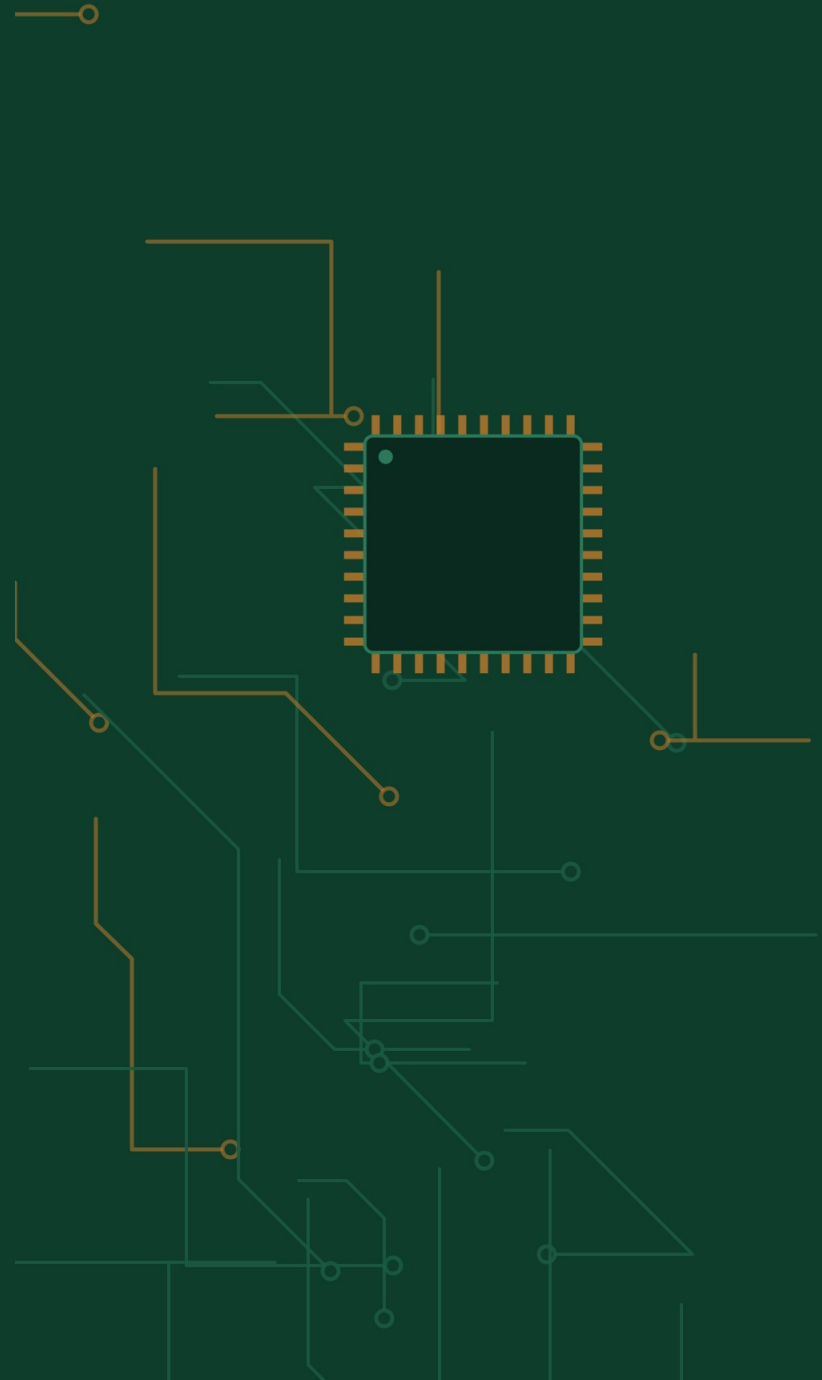
Tegangan rata-rata

$V = D \times 3{,}3$ V. $D = 25\% \rightarrow 0{,}825$ V.

02

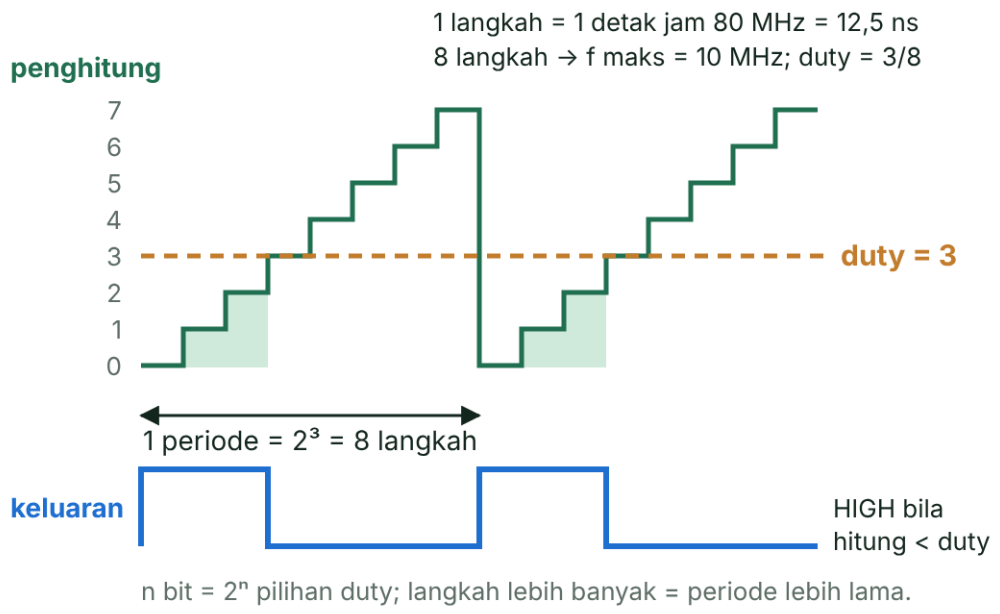
PWM di ESP32: Periferal LEDC

Perangkat keras khusus PWM yang bekerja sendiri



LEDC: Frekuensi vs Resolusi

Cara kerja satu kanal (contoh resolusi 3 bit)



n bit = 2^n pilihan duty; langkah lebih banyak = periode lebih lama.

Frekuensi	Resolusi maks.	Langkah
50 Hz	20 bit*	1.048.576 servo
1 kHz	16 bit	65.536 analogWrite
5 kHz	13 bit	8.192 LED
10 kHz	12 bit	4.096
20 kHz	11 bit	2.048
40 kHz	10 bit	1.024
312,5 kHz	8 bit	256
1 MHz	6 bit	64
40 MHz	1 bit	2 duty tetap 50%

$f \times 2^n \leq 80\ \text{MHz}$

$n_{maks} = \lfloor \log_2(80\ \text{MHz} \div f) \rfloor$

* dibatasi perangkat keras: paling besar 20 bit.

Aturan: frekuensi × 2^n ≤ 80 MHz (jam APB). 16 kanal, 8 pewaktu, paling besar 20 bit.

API LEDC Arduino-ESP32 3.x

contoh singkat

```
const int PIN_LED = 23;

void setup() {
  // pin, frekuensi (Hz), resolusi (bit)
  ledcAttach(PIN_LED, 5000, 8);
  ledcWrite(PIN_LED, 64);    // ±25%
  delay(2000);
  // naik ke 255 dalam ±1 detik
  ledcFade(PIN_LED, 64, 255, 1000);
}

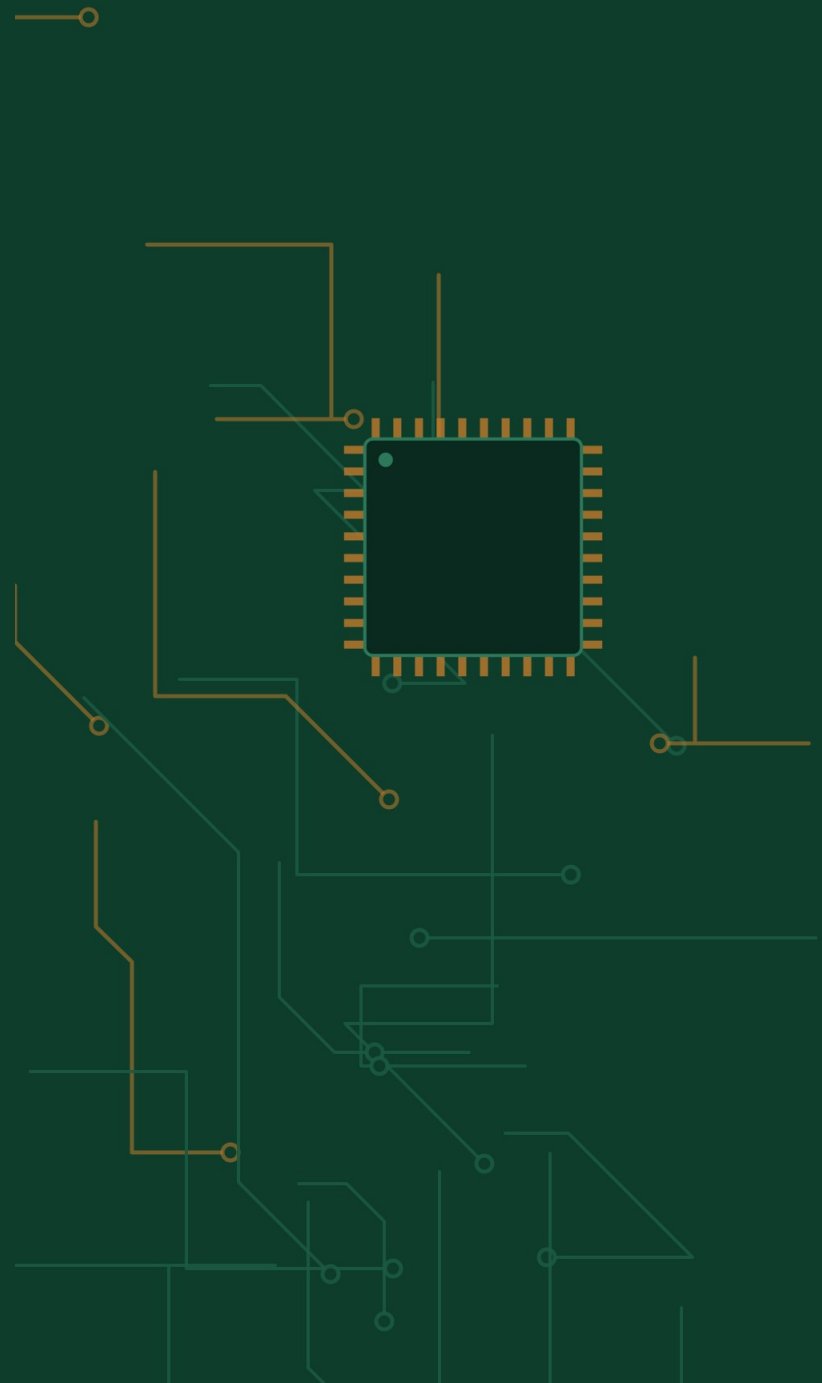
void loop() {
}
```

- `ledcAttach()` memilih kanal bebas; `false` = gagal
- `ledcWrite(pin, duty)`: 0 sampai $2^n - 1$
- `analogWrite()`: jalan pintas 1 kHz, 8 bit
- API 2.x `ledcSetup()` sudah **tidak ada**

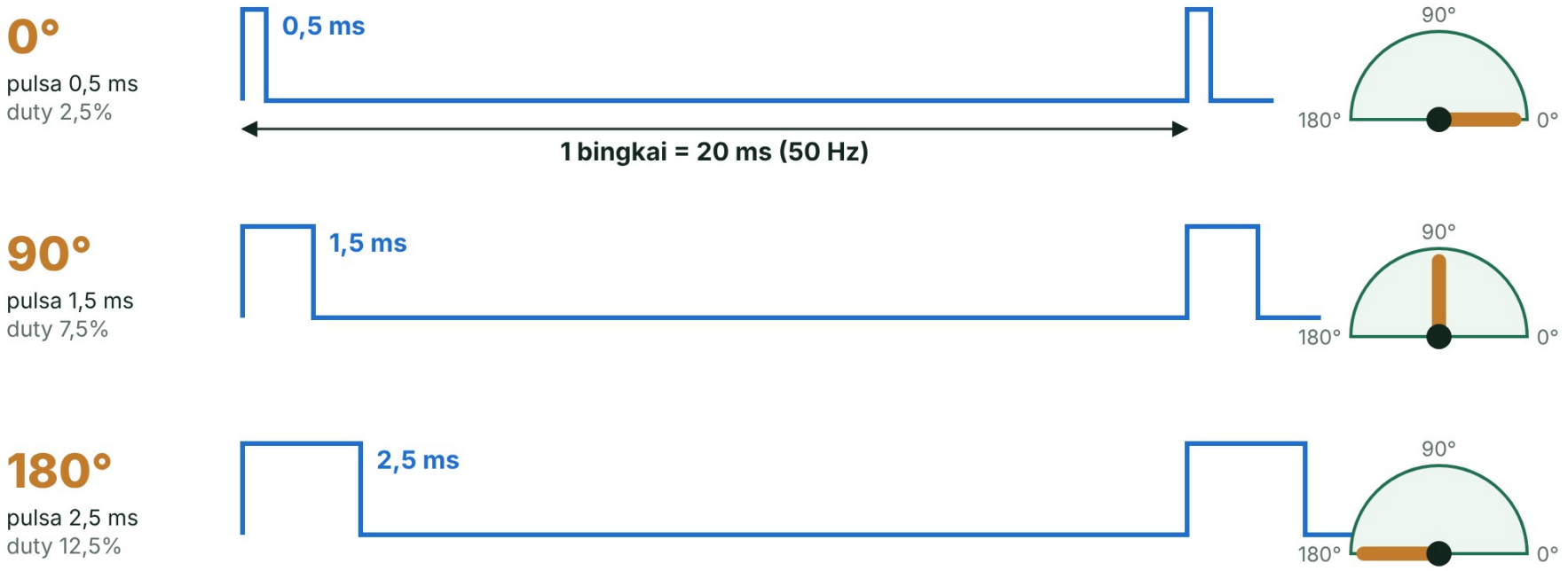
03

Servo dan Buzzer

PWM dengan makna lain: lebar pulsa dan frekuensi



Servo: Sudut dari Lebar Pulsa



Rentang 500–2.500 µs adalah pilihan praktikum ini (batas pustaka ESP32Servo). Lembar data SG90 menyebut 1,5 ms = tengah dan ±1–2 ms = ujung, jadi tiap servo perlu dikalibrasi.

Praktikum: 500–2.500 µs untuk 0–180° → pulsa = 500 + 11,1 × sudut (µs).

Buzzer Aktif vs Buzzer Pasif

Buzzer aktif

- Punya osilator sendiri
- Cukup diberi HIGH
- Satu nada tetap
- Tes 3,3 V: bunyi "tiiit"

Buzzer pasif

- Hanya elemen bunyi
- Butuh PWM berfrekuensi suara
- Bisa melodi: `ledcWriteTone()`
- Tes 3,3 V: hanya "klik"

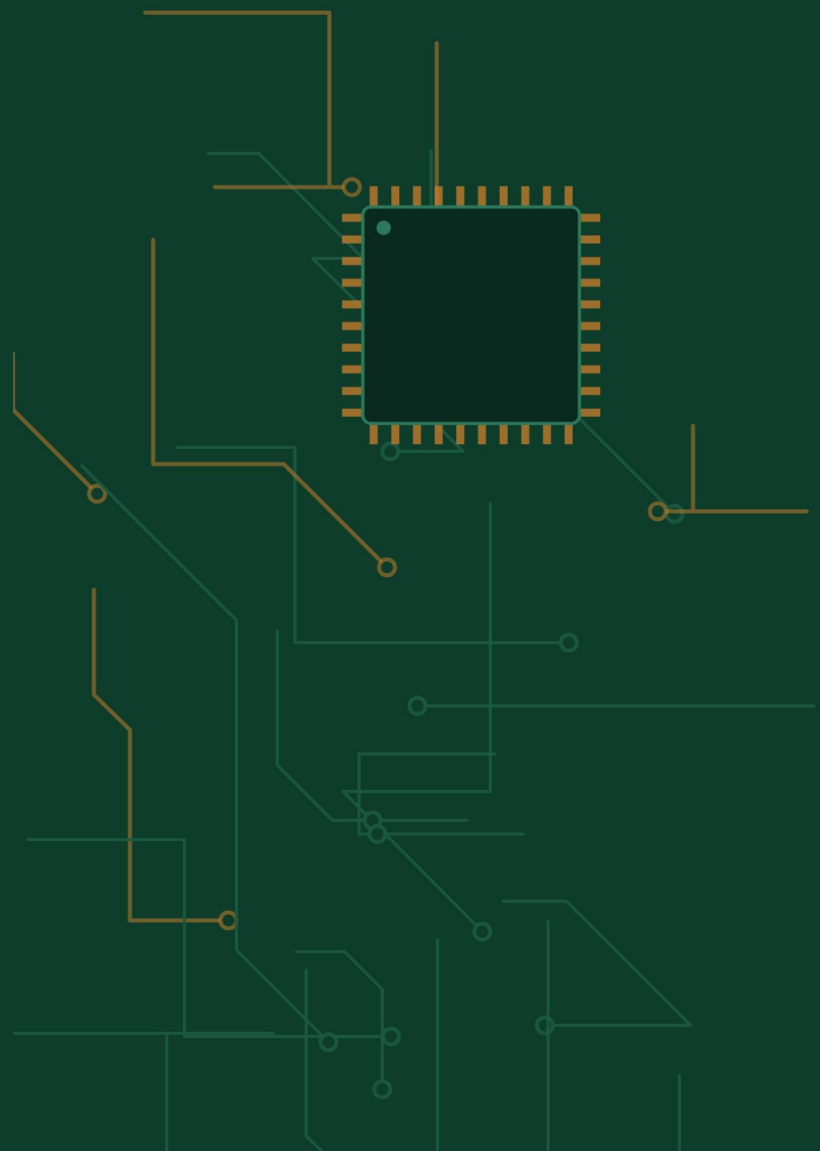
Frekuensi Nada: f = 440 × 2^(n/12)

Nada	Solmisasi	n	f (Hz)	Di kode
C4	do	−9	261,63	262
D4	re	−7	293,66	294
E4	mi	−5	329,63	330
F4	fa	−4	349,23	349
G4	sol	−2	392,00	392
A4	la	0	440,00	440
B4	si	2	493,88	494
C5	do'	3	523,25	523

04

Mengendalikan Beban Besar

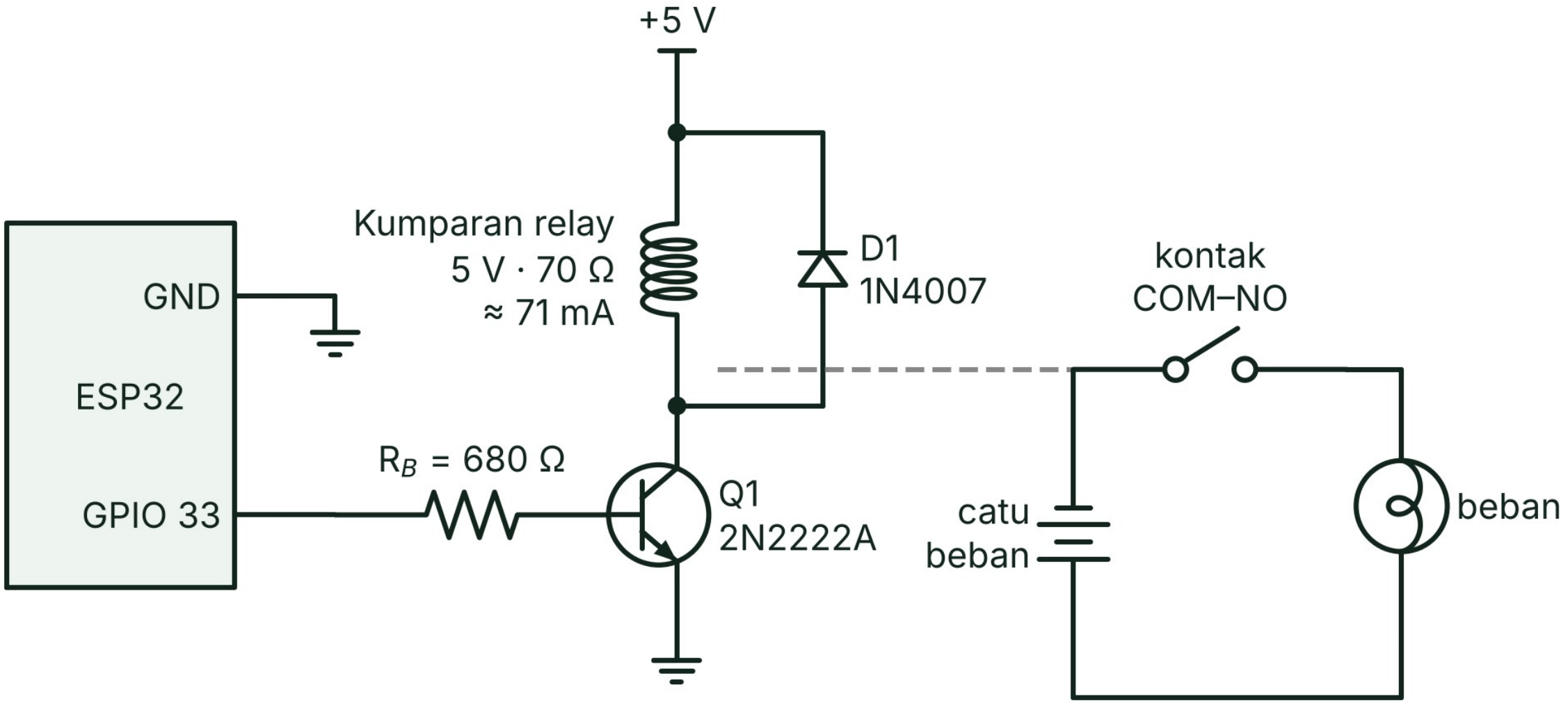
Transistor, relay, dan dioda flyback



Pin GPIO untuk Sinyal, Bukan Daya

Beban	Kebutuhan arus	Langsung ke GPIO?
LED + resistor 220 Ω	±6 mA	Ya
Kumparan relay 5 V (SRD-05VDC-SL-C)	71,4 mA	Tidak: lewat transistor
Motor DC kecil, solenoid	ratusan mA	Tidak: transistor/driver
Lampu atau pompa 220 V	jala-jala	Tidak pernah: relay + pengawasan

Transistor NPN Menggerakkan Relay



Menghitung Resistor Basis

1

Arus kumparan

5 V ÷ 70 Ω ≈ 71,4 mA (lembar data relay).

2

hFE minimum

2N2222A: 50 pada I_C 150 mA, V_CE 1 V.

3

I_B minimum

71,4 ÷ 50 ≈ 1,43 mA; beri overdrive 2–3×.

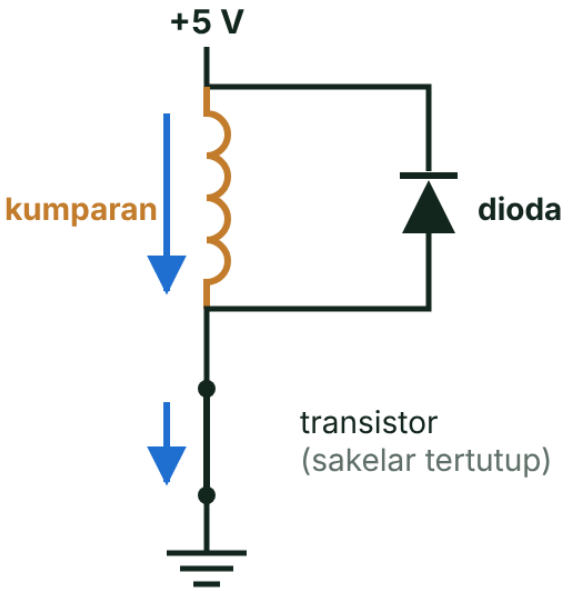
4

Pilih R_B

(3,3 − 0,7) ÷ I_B → 680 Ω, I_B ≈ 3,8 mA (aman untuk pin).

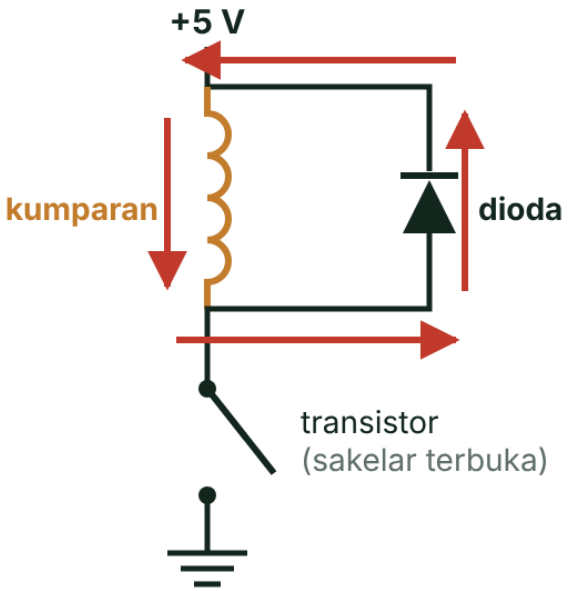
Dioda Flyback: Jalan Memutar Arus Kumparan

① Transistor menyala



Arus mengalir dari +5 V lewat kumparan dan transistor ke GND. Dioda diam.

② Transistor baru padam



Arus kumparan terus memutar lewat dioda, lalu meluruh dalam waktu singkat.

③ Tegangan kolektor



(ilustrasi, tidak berskala)

Keselamatan Listrik 220 V



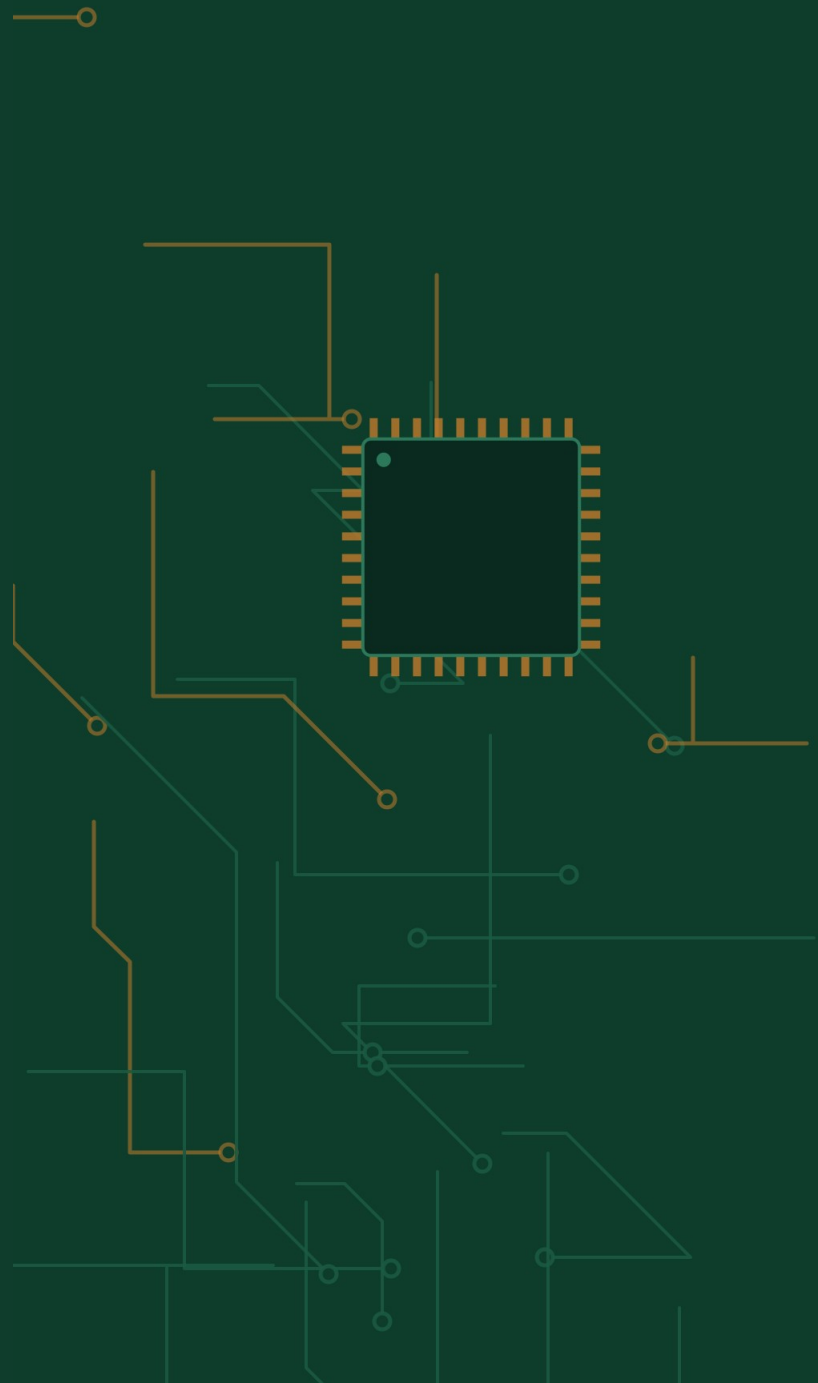
Listrik PLN **bisa mematikan**. Jangan merangkai, menyentuh, atau mengukur bagian 220 V tanpa pengawasan dosen/teknisi.

- Praktikum relay memakai beban tegangan rendah saja
- Terminal modul relay murah terbuka dan mudah tersentuh
- Relay jangan di-PWM: kontaknya mekanis, umurnya terbatas

05

Praktikum

Lima proyek, satu kode untuk Wokwi dan board asli



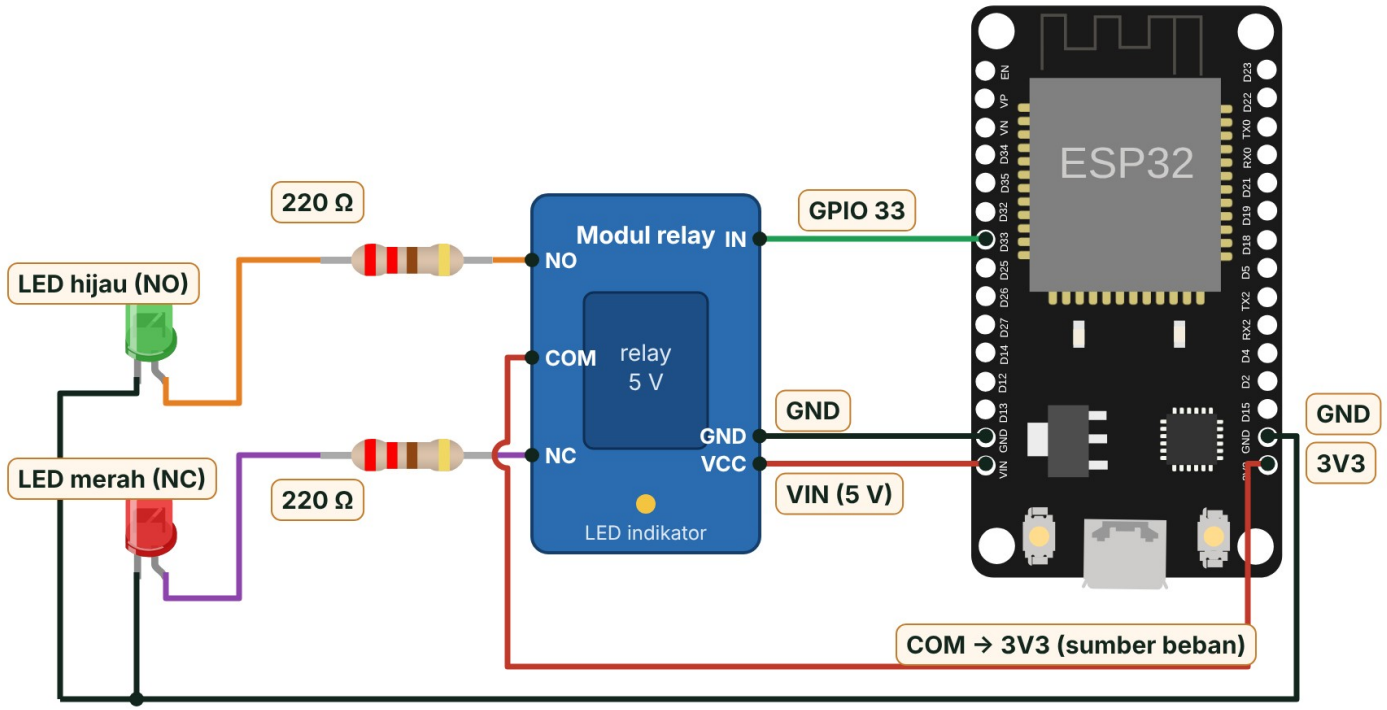
Lima Praktikum Hari Ini

Praktikum	Pin	Yang dipelajari
1. LED redup-terang	GPIO 23	ledcAttach, ledcWrite, V rata-rata
2. Dimmer	GPIO 34 → 23	ADC 12 bit langsung jadi duty 12 bit
3. Servo	GPIO 19 (+34)	ESP32Servo, 50 Hz, lebar pulsa
4. Buzzer nada	GPIO 18	ledcWriteTone, tangga nada, melodi
5. Relay	GPIO 33	Modul relay, aktif HIGH/LOW, transistor

Praktikum 5 di Wokwi: Modul Relay + Dua LED

Rangkaian Praktikum 5 di Wokwi: Modul Relay + Dua LED

GPIO 33 mengendalikan relay. Kontak COM–NO menyalakan LED hijau; kontak COM–NC menyalakan LED merah.



Kuis Cepat



Dengan jam LEDC 80 MHz, kombinasi mana yang TIDAK mungkin dibuat?

A 1 kHz, 16 bit

B 5 kHz, 13 bit

C 20 kHz, 12 bit

D 40 kHz, 10 bit

Rangkuman

- PWM: **duty cycle** menentukan V rata-rata = D × 3,3 V
- LEDC: 16 kanal, hingga 20 bit, frekuensi × 2^n ≤ 80 MHz
- Servo: lebar pulsa dalam bingkai 20 ms (50 Hz)
- Buzzer pasif: f = 440 × 2^(n/12) lewat `ledcWriteTone()`
- Beban besar: transistor/relay + **dioda flyback**; 220 V hanya dengan pengawasan

Sebelum Pertemuan 8 (UTS)



Tugas

- Latihan 1 (lampu bernapas) dan 4 (hitung R_B)
- Coba tantangan theremin mini



Persiapan UTS

- Ulangi materi Pertemuan 1–7
- Jalankan ulang semua praktikum



Butuh Bantuan?

- Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
- Tanyakan di forum kelas